

Primer Parcial de Métodos Numéricos Avanzados Tema VI

Apellido y Nombre:.....

Legajo ITBA:.....

1		2		3		Calificación

1) Sea $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$: $M_{EE}(T) = \begin{pmatrix} 2 & 8 & k \\ -1 & -4 & 0 \\ k+3 & 12 & 2k \end{pmatrix}$

a) Hallar $k \in \mathbb{R}$, si existe, tal que $\dim(R(T)) = 1$

b) Para $k = 0$ hallar una base de $N(T)$

2) Sea la matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ -4 & 0 & -1 \end{pmatrix}$

a) Analizar si A es diagonalizable.

b) Si A fuera la matriz asociada a una transformación lineal $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ en las bases canónicas.

Hallar una base B tal que $M(T)_{BB} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$

3) Sea $A = \{v, u, w\}$ un conjunto linealmente independiente de $\mathbb{R}^3$. Hallar todos los valores de $a, b \in \mathbb{R}$ para que el conjunto $B = \{u + av, w, u + 2av + bw\}$ sea linealmente independiente.